חלקיקים מרחפים עדינים $PM_{2.5}$ ו-PM_{10}

חלקיקים מרחפים באוויר מאופיינים במורכבות גדולה בהשוואה למזהמים הגזים, מאחר והם מהווים תערובת הטרוגנית בגדלים שונים המכילים מגוון רחב של מרכיבים כימיים. ההרכב הכימי וגודל החלקיקים עשויים להוות אינדיקציה למקורות החלקיקים ופרמטרים אלו קובעים את התנהגותם באטמוספירה והשפעתם על הבריאות.

מבחינת גודלם, ככל שגודל החלקיקים קטן יותר, כך עולה יכולתם לחדור עמוק יותר למערכת הנשימה ולגרום נזקים בריאותיים חמורים יותר. חלקיקים בעלי קוטר קטן מ-10 מיקרון (PM_{10}) עלולים לחדור לדרכי הנשימה העליונות.

בהתאם לעדכון האחרון של ערכי איכות האוויר, מותרות חריגות יממתיות של שתי פרקציות החלקיקים בשל סופות אבק ולא יותר מ-18 חריגות בשנה.

להלן סיכום מדידות PM2.5 ו-PM10 שנרשמו במערך הניטור של האיגוד בשנת 2024 , ולשם השוואה הובאו תוצאות ניטור PM10 בתחנות ניטור של גופים מנטרים אחרים באזור האיגוד (חברת חשמל, מחצבת ורד ומפעל אבן וסיד שפייה).

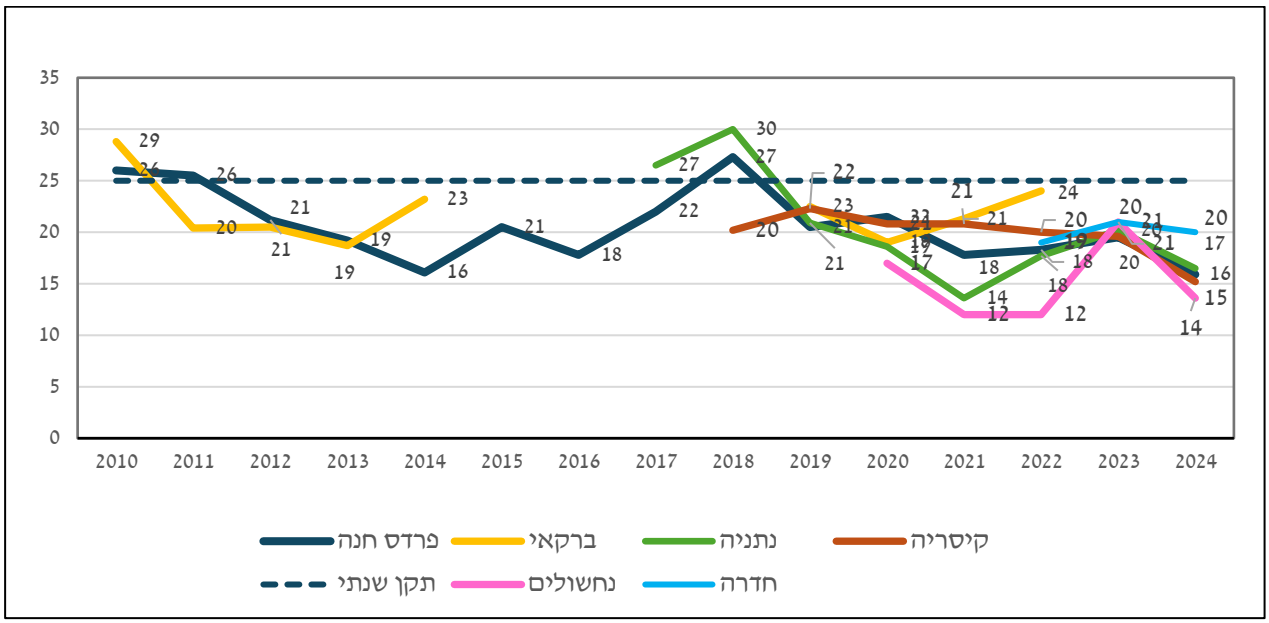
תחנת ניטור	PM2.5 ריכוז יממתי מרבי [מק"ג/מ"ק]	תאריך	מס' חריגות יממתיות מעל 37.5 מק"ג/מ"ק	מס' חריגות שנבעו בשל תנאי שרב	PM2.5- ממוצע שנתי [מק"ג/מ"ק]	זמינות %
חדרה-אזור תעשייה	58.5	18.04.24	13	8	20	100
קיסריה	44.2	25.04.24	3	3	15.2	94.82
אליקים	40.6	11.05.24	1	1	13.2	95.64
פרדס חנה	45.1	11.05.24	4	4	15.9	97.28
קרון איגוד נתניה	47	18.04.24	7	7	16.5	98.37
נחשולים	40.6	25.04.24	1	1	13.6	94.55
קרון איגוד 3 (דני היי)	63.2	18.04.24	18	6	20.6	91.55
עתלית	69	08.08.24	6	1	15.4	86.1
חפציבה	52.6	26.12.24	8	8	18.4	97
קרון איגוד 4	53.5	29.10.24	9	5	*	45.5
ערך סביבה	**37.5**		**מותרות חריגות שנרשמו בעת** סופות אבק בלבד, עד 18 בשנה		**25**	

טבלה 6א: סיכום מדידות חומר חלקיקי עדין נשים PM2.5 בשנת 2024

PM_{10} תחנת ניטור	PM_{10} ריכוז יממתי מרבי [מק"ג/מ"ק]	תאריך	מס' חריגות יממתות מעל 130 מק"ג/מ"ק	מס' חריגות שנבעו בשל תנאי שרב	PM10 ממוצע שנתי [מק"ג/מ"ק]	זמינות %
חדרה -אזור תעשייה	238.1	30.12.24	7	7	47.1	100
קרון איגוד 3 (אורות)	284.6	16.08.24	8	6	46.0	91.55
חפציבה	212.1	30.12.24	1	1	40.9	54.77
קרון איגוד 4 (פרדס חנה)	229	29.10.24	11	2	*	**45.5**
אורות רבין (חח"י)	188	30.12.24	5	5	48	93.46
טורבינות גז קיסריה, (חח"י)	209	31.01.24	3	3	36	97
כפר הנוער שפייה (אבן וסיד)	283	29.01.24	4	2	31	94.28
קציר החדשה (חח"י)	242	18.04.24	5	5	35	92.64
ערך סביבה	130		מותרות חריגות שנרשמו בעת סופות אבק בלבד עד 18 בשנה		50	

טבלה 6ב: סיכום מדידות חומר חלקיקי עדין נשים PM10 בשנת 2024

* תחנת הניטור קרון איגוד-4 פעלה במחצית השנייה בשנה בלבד, לא ניתן לחשב ממוצע שנתי



תרשים 6. מגמת ריכוזי $PM_{2.5}$ בממוצע שנתי [מק"ג/מ"ק] בתחנות ניטור הקרובות לתחנת הכוח "אורות רבין" בין השנים 2010 – 2024

סיכום תוצאות $PM_{2.5}$:

- ריכוזי החלקיקים בפרקציית PM2.5 בתחנות הניטור בהן נמדד, עמדו ברובם בערכי הסביבה היממתי והשנתי למעט בתחנות התעשייתיות:
- **<u>חריגות יממתיות</u>**: בהמשך עדכון אופן הקביעה של חריגה יממתית בריכוזי PM2.5 מערך הסביבה 37.5 מק"ג/מ"ק, (חריגות יממתיות מותרות יהיו אלה אשר נבעו בשל סופות אבק ועד 18 חריגות לשנה), להלן תחנות הניטור בהן נרשמו חריגות יממתיות מעל 37.5 מק"ג/מ"ק:

- **תחנת ניטור ניידת קרון איגוד 3** - תחנה תעשייתית הוצבה באופן ניסיוני (מדצמבר 2023) בקרבת הכניסה לתחנת הכוח אורות רבין, במתחם דני היי, לבדיקת השפעת שינוע פחם במשאיות מאורות רבין לתחנת הכוח באשקלון (עקב קריסת עגורן הטענת הפחם). במהלך השנה נרשמו 18 ערכים מעל התקן היממתי, מתוכם 6 יממות עם תנאי שרב וסופות אבק. שאר 12 חריגות נבעו מהפעילויות מקומיות כגון בניית תשתיות כביש 2 ואחרות, ולא ניתן היה לשייך אותם לפעילות תחנת הכוח אורות רבין. תחנת הניטור במיקום זה הודממה בסוף השנה.

- **תחנת ניטור ניידת קרון איגוד 4**- תחנה תעשייתית חדשה, הופעלה ביולי 2024 בפרדס חנה, בקרבת מפעלי בטון וחומרי בנייה כרמית-מר פיקס, במטרה לנטר ריכוזי החלקיקים בשכונת המגורים הסמוכה בשל ריבוי תלונות על מפדעי אבק. היות והזמינות היתה 45% בלבד בשנה זו, לא ניתן היה לחשב ממוצע שנתי של ריכוזי החלקיקים.

מתוך 9 חריגות יממתיות שנרשמו, רק שתי חריגות יממתית כתוצאה מתנאי שרב, לכן נרשמו 7 חריגות בשנת 2024.

- **תחנת ניטור חדרה-אזור תעשייה**- תחנה תעשייתית, מוצבת על גג בניין האיגוד בלב אזור תעשייה חדרה ומושפעת מלפחות 5 מפעלי בטון הפועלים בקרבתה, מגרשי חניה לא סלולים, מעבר משאיות רבות בכבישים הסמוכים. בשנה זו נרשמו מספר גבוה של חריגות הנובעות מהפעילות בסביבתה. מתוך 13 חריגות יממתיות שנרשמו, 8 חריגות נבעו כתוצאה מסופות אבק בתנאי שרב, לכן נרשמו 5 חריגות מערך הסביבה היממתי בשנת 2024.

- **עתלית**-מתוך 6 חריגות יממתיות שנרשמו, רק ביממה אחת חלו תנאי שרב עם הסעת אבק. שאר 5 חריגות נבעו ממקור מקומי, עבודות בנייה מסיביות במרחק מטרים ספורים מתחנת הניטור שהחלו להתבצע בעונת הקיץ.
ממוצע שנתי: לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי (25 מק"ג/מק).

סיכום התוצאות PM_{10}:

- **<u>חריגות יממתיות</u> (ראה טבלה 6ב')- רוב התנות עמדו בערך הסביבה היממתי** (130 מק"ג/מ"ק) מלבד בתחנות התעשייתיות הבאות:

- קרון איגוד 3 (דני היי)-נרשמו 3 חריגות יממתיות מגורמים מקומיים סמוכים למיקום התחנה, כגון פיתוח כביש

- קרון איגוד 4-בפרדס חנה בסמוך למפעלי בטון וחומרי בניין כרמית-מ"ר פיקס, נרשמו 9 חריגות יממתיות.

- כפר הנוער שפייה-(אבן וסיד)- נרשמו 2 חריגות יממתיות.

- **<u>ממוצע שנתי</u>**: לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי (50 מק"ג/מק) למרות שבחלק מהתחנות התעשייתיות נרשמו ערכי ממוצע שנתי גבוליים של 94% ועד 96% מערך הסביבה השנתי (50 מק"ג/מ"ק), בחדרה-איזור תעשייה תחנה של האיגוד ובאורות רבין של חח"י , בהתאמה.

הערכת מספר ימי סופות אבק עפ"י מדידות PM2.5, PM10

לשם ניתוח מדידות חלקיקי PM2.5 ו-PM_{10}, נערך רישום של התאריכים בהם נרשמו חריגות יממתיות <u>במקביל</u> במספר תחנות ניטור בו זמנית מעל ערך הסביבה היממתי (37.5 ו-130 מק"ג/מ"ק בהתאמה).
מתוך בדיקת נתוני PM2.5 זוהו **8 ימים** עם חריגות בו זמניות בריכוזי חלקיקים במספר תחנות במקביל ב-2024, אשר סומנו כימים עם תנאי שרב ואובך בהשוואה ל-17 ימים בשנת 2023.
עפ"י רישומי נתוני PM10 זוהו בשנת 2024, בכ-**7 ימים** הריכוזים שנמדדו מצביעים על תנאי שרב.

BTEX

קבוצת החומרים בנזן, טולואן, אתיל בנזן וקסילן (אורטו-מטה ופארה-קסילן) הידועים כ-BTEX, משתייכים לקבוצת תרכובות אורגניות נדיפות ארומטיות המהוות מזהמי אוויר בעלי פוטנציאל השפעה מזיקה במספר מישורים, חלקן מוכרות כמסרטנות וודאיות, וחלקן רעילות.
בשנת 2024 פעלו בתחום האיגוד 6 תחנות ניטור בהן מכשירי מדידת BTEX.

תחנת ניטור	ריכוז יממתי מרבי (חל"ב)	תאריך	ממוצע שנתי (חל"ב)	זמינות % (*)
קיסריה	0.54	01.11.2024	0.17	93.5
מעיין צבי	0.50	03.12.2024	0.12	98.0
נחשולים	0.26	20.12.2024	0.08	98.1
אליקים	0.32	18.12.2023	0.08	89 .6
קרון איגוד 3* אורות רבין	0.50	03.12.2024	0.14	95.4
עתלית	0.25	01.01.2024	0.04	94.8
ערך סביבה	**1.2**		**0.4**	

טבלה 7. סיכום מדידות בנזן בתחום האיגוד בשנת 2024